

Criterio de Dirichlet

Proposición 1 (Criterio de Dirichlet). Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 1-periódica y continua en $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ para algún $\delta > 0$ y tal que existen f y f' en x_0^- y x_0^+ . Entonces,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x_0) = \frac{1}{2} \left[f(x_0^-) + f(x_0^+) \right].$$

Demostración: Definimos de forma 1-periódica la función $h: \mathbb{R} \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\forall x \neq x_0 : h(x) = \begin{cases} f(x_0^+) & \text{si } x \in (x_0, x_0 + 1/2) \\ f(x_0^-) & \text{si } x \in (x_0 - 1/2, x_0) \end{cases}.$$

Sea $g = f - h$ definida en $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$ de forma 1-periódica, entonces $g(x_0^+) = 0 = g(x_0^-)$. Por tanto, tomamos $g(x_0) = 0$ y tenemos que g es continua en un entorno de x_0 . Además,

$$g'(x_0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{g(x_0 + t) - g(x_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{g(x_0 + t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0^+)}{t} = f'(x_0^+).$$

De manera análoga, $g'(x_0^-) = f'(x_0^-)$. Por tanto, g satisface el criterio de Dini en x_0 y, por la Proposición 4.13, tenemos que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N g(x_0) = g(x_0) = 0 \implies \lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x_0) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N h(x_0).$$

Por otro lado, calculamos la serie de Fourier de h :

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} S_N h(x_0) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} h(y) D_N(x_0 - y) dy \stackrel{\text{1-periódica}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_0 - \frac{1}{2}}^{x_0 + \frac{1}{2}} h(y) D_N(x_0 - y) dy \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_0 - \frac{1}{2}}^{x_0} f(x_0^-) D_N(x_0 - y) dy + \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_0}^{x_0 + \frac{1}{2}} f(x_0^+) D_N(x_0 - y) dy \\ &= f(x_0^-) \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_0 - \frac{1}{2}}^{x_0} D_N(x_0 - y) dy + f(x_0^+) \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_0}^{x_0 + \frac{1}{2}} D_N(x_0 - y) dy \\ &\stackrel{\text{Lema 4.3}}{=} f(x_0^-) \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{1}{2}} D_N(z) dz + f(x_0^+) \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\frac{1}{2}}^0 D_N(z) dz \\ &= f(x_0^-) \cdot \frac{1}{2} + f(x_0^+) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left[f(x_0^-) + f(x_0^+) \right]. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.